



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

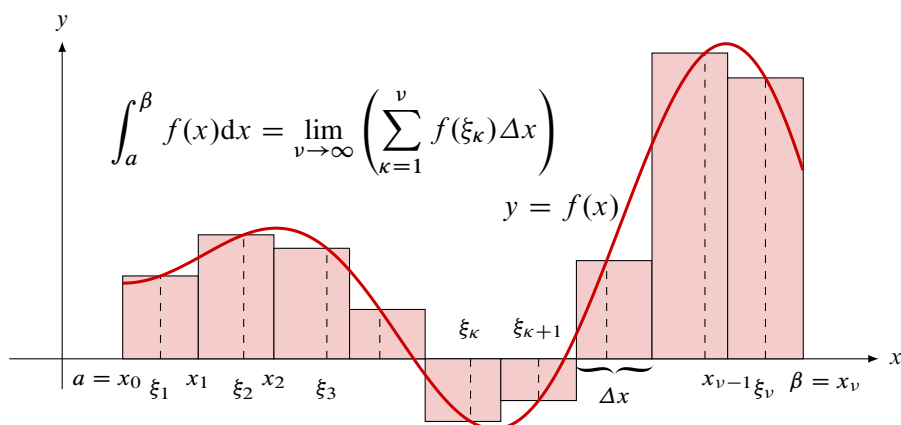
ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍: Ιακώβου Πολυλά 24 - Πεζόδρομος , ☎: 26610 20144 , 📱: 6932327283 - 6955058444

5 Δεκεμβρίου 2025

Μαθηματικά Γ' Λυκείου

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ



Τυπολόγιο

1ο Κεφάλαιο Συναρτήσεις

1.1. Βασικοί Ορισμοί

- **Πεδίο Ορισμού** D_f : Τα x όπου ο τύπος $f(x)$ έχει νόημα.
- **Σύνολο Τιμών**:
 $f(D_f) = \{y \mid \exists x \in D_f : f(x) = y\}$.
- **Ισότητα**: $f = g \Leftrightarrow D_f = D_g$ και $f(x) = g(x)$.
- **Πράξεις**: $D_{f*g} = D_f \cap D_g$.

1.2. Γραφική Παράσταση & Συμμετρίες

- **Άρτια**: $f(-x) = f(x) \Leftrightarrow$ Συμμετρία ως προς y' .
- **Περιττή**: $f(-x) = -f(x) \Leftrightarrow$ Συμμετρία ως προς $O(0,0)$.
- **Μετατόπιση**: $f(x) + c$ (κατακόρυφη), $f(x + c)$ (οριζόντια).

1.3. Σύνθεση Συναρτήσεων ($f \circ g$)

- **Τύπος**: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.
- **Πεδίο Ορισμού**: $D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$.

1.4. Μονοτονία & 1-1

- **Γν. Αύξουσα**: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- **Γν. Φθίνουσα**: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
- **1-1**: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.
- **Αντίστροφη** f^{-1} : $f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$.
- $D_{f^{-1}} = f(D_f)$ και $f(D_f) = D_{f^{-1}}$.

2ο Κεφάλαιο Όρια - Συνέχεια

2.1. Ιδιότητες Ορίων

- $\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g$
- $\lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$
- $\lim \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{\lim f(x)}$
- $\lim \frac{\eta\mu x}{x} = 1, \quad \lim \frac{\sigma\upsilon\nu x - 1}{x} = 0 \quad (x \rightarrow 0)$

2.2. Όρια στο Άπειρο

- **Πολυωνυμική**: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n)$.
- **Ρητή**: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_k x^k}$.
- **Εκθετική**:
 $\text{Αν } a > 1: \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$.
- **Λογαριθμική**:
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$.

2.3. Μη Πεπερασμένα & Απροσδιοριστίες

- $\frac{1}{0^+} = +\infty, \frac{1}{0^-} = -\infty, \frac{1}{\pm\infty} = 0$.
- **Απροσδιοριστίες**: $\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, 0 \cdot (\pm\infty), \infty - \infty$.

2.4. Συνέχεια

- Στο x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- **Θ. Bolzano**: f συνεχής στο $[a, b]$, $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists \xi : f(\xi) = 0$.
- **Θ. Ενδιάμεσων Τιμών**: f συνεχής στο $[a, b] \Rightarrow$ παίρνει όλες τις τιμές μεταξύ $f(a), f(b)$.

3ο Κεφάλαιο Διαφορικός Λογισμός

3.1. Παράγωγος & Εφαπτομένη

- $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.
- **Εφαπτομένη** (ε): $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$.
- **Ρυθμός μεταβολής**: $y'(t)$ για μέγεθος $y(t)$.

3.2. Κανόνες Παραγωγίσισης

- $(fg)' = f'g + fg'$, $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.
- $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- $(e^{f(x)})' = e^{f(x)} f'(x)$, $(\ln |f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$.
- $(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$, $(\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$.
- $(\varepsilon\phi x)' = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$, $(\sigma\phi x)' = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}$.
- $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

3.3. Θεωρήματα Διαφορικού

- **Rolle**: Συνεχής $[a, b]$, Παρ/μη (a, b) , $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi : f'(\xi) = 0$.
- **Θ.Μ.Τ.**: Συνεχής $[a, b]$, Παρ/μη $(a, b) \Rightarrow \exists \xi : f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.
- **Fermat**: Τοπικό ακρότατο στο $x_0 \in (a, b) + \text{Παρ/μη} \Rightarrow f'(x_0) = 0$.

3.4. Μονοτονία & Ακρότατα

- $f'(x) > 0 \Rightarrow f \nearrow$ (γνησίως αύξουσα).
- $f'(x) < 0 \Rightarrow f \searrow$ (γνησίως φθίνουσα).
- **Κρίσιμα σημεία**: $f'(x) = 0$ ή f' δεν υπάρχει.

3.5. Κυρτότητα & Σημεία Καμπής

- $f''(x) > 0 \Rightarrow f$ κυρτή ($\cup$).
- $f''(x) < 0 \Rightarrow f$ κοίλη ($\cap$).
- **Σ.Κ.**: $f''(x_0) = 0$ και εκατέρωθεν αλλαγή προσήμου.

3.6. Κανόνας De L' Hospital

- Μορφές $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

3.7. Ασύμπτωτες

- **Κατακόρυφη:** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty \Rightarrow x = x_0$.
- **Οριζόντια:** $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \Rightarrow y = \ell$.
- **Πλάγια:** $y = \lambda x + \beta$, όπου $\lambda = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $\beta = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - \lambda x]$.

4ο Κεφάλαιο Ολοκληρωτικός Λογισμός

4.1. Ιδιότητες

- $\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g$.
- $\int_a^b f = \int_a^y f + \int_y^b f$.
- Αν $f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$ ($a < b$).

4.2. Βασικά Ολοκληρώματα

- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c$.
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$.
- $\int e^x dx = e^x + c$.
- $\int \eta \mu x dx = -\sigma \nu \eta x + c$.
- $\int \sigma \nu \eta x dx = \eta \mu x + c$.
- $\int \frac{1}{\sigma \nu \eta^2 x} dx = \epsilon \phi x + c$.

4.3. Μέθοδοι Ολοκλήρωσης

- **Παράγοντες:** $\int f g' = f g - \int f' g$.
- **Αντικατάσταση:** $u = g(x) \Rightarrow du = g'(x) dx$.

4.4. Εμβαδόν Χωρίου

- $E(\Omega) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

Βασικές ασκήσεις

1ο Κεφάλαιο Όρια - Συνέχεια

1.1 Σύνθεση συναρτήσεων

Άσκηση 1.1 : Εύρεση σύνθεσης

Για να οριστεί η συνάρτηση $f \circ g$ πρέπει να βρούμε το πεδίο ορισμού της και τον τύπο της.

Βήματα

1^ο : Ο τύπος της $f \circ g$ θα ισούται με

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

που σημαίνει ότι στον τύπο της f αντικαθιστούμε το x με $g(x)$.

2^ο : Για το πεδίο ορισμού ισχύουν οι σχέσεις

$$x \in D_g \text{ και } g(x) \in D_f$$

Οι περιορισμοί αυτοί μας οδηγούν σε εξισώσεις και ανισώσεις. Οι κοινές λύσεις σχηματίζουν το πεδίο ορισμού.

Εντελώς ανάλογα εργαζόμαστε για τις συναρτήσεις $g \circ f$, $f \circ f \dots$

► Παράδειγμα 1 : Σύνθεση συναρτήσεων

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{1}{x-1}$ και $g(x) = \sqrt{x-2}$. Να ορίσετε τις συναρτήσεις

α. $f \circ g$

β. $g \circ f$

γ. $f \circ f$

✓ ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση f ορίζεται όταν $x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$ άρα $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$, ενώ η g ορίζεται όταν $x-2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$ οπότε $D_g = [2, +\infty)$.

α. Η συνάρτηση $f \circ g$ έχει τύπο

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{g(x)-1} = \frac{1}{\sqrt{x-2}-1}$$

και πεδίο ορισμού

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \text{ και } g(x) \in D_f\}$$

- $x \in D_g \Rightarrow x \in [2, +\infty)$
- $g(x) \in D_f \Rightarrow \sqrt{x-2} \in \mathbb{R} - \{1\} \Rightarrow \sqrt{x-2} \neq 1 \Rightarrow x-2 \neq 1 \Rightarrow x \neq 3$

Επομένως $D_{f \circ g} = [2, 3) \cup (3, +\infty)$.

β. Η συνάρτηση $g \circ f$ έχει τύπο

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{f(x)-2} = \sqrt{\frac{1}{x-1}-2}$$

και πεδίο ορισμού

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \text{ και } f(x) \in D_g\}$$

- $x \in D_f \Rightarrow x \in \mathbb{R} - \{1\}$
- $f(x) \in D_g \Rightarrow \frac{1}{x-2} \in [2, +\infty) \Rightarrow \frac{1}{x-1} \geq 2 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \frac{1}{x-1} - 2 \geq 0 \Rightarrow \frac{3-x}{x-1} \geq 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow (3-x)(x-1) \geq 0 \text{ και } x-1 \neq 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow x \in (1, 3]$

Επομένως $D_{g \circ f} = (1, 3]$.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$3-x$	+	+	0	-
$x-1$	-	0	+	+
Γινόμενο	-	+	0	-

1.2 Συνάρτηση 1 – 1 - Ανίστροφη

▣ Άσκηση 1.2 : Συνάρτηση 1 – 1

Τρόποι

1ος Τρόπος : Αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη στο D_f . (Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται όταν το πεδίο ορισμού της f είναι ένα διάστημα.)

2ος Τρόπος : Με τη βοήθεια του ορισμού της 1 – 1 συνάρτησης

$$\text{Για κάθε } x_1, x_2 \in D_f : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

(Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται για συναρτήσεις με πεδίο ορισμού ένωση διαστημάτων, αρκεί ο τύπος να επιτρέπει την επίλυση της εξίσωσης.)

3ος Τρόπος : Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της f . Κάθε οριζόντια ευθεία πρέπει να τέμνει τη C_f σε ένα το πολύ σημείο.

4ος Τρόπος : Αν η εξίσωση $y = f(x)$ έχει μοναδική λύση ως προς x για κάθε $y \in f(D_f)$ και η λύση ανήκει στο D_f τότε η f είναι 1 – 1.

5ος Τρόπος : Με απαγωγή σε άτοπο. Υποθέτουμε δηλαδή ότι η f δεν είναι 1 – 1.

▶ Παράδειγμα 2 : Απόδειξη 1-1 με Μονοτονία (Παράγωγος)

Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^3 + 3x - 2$ είναι 1-1.

✓ ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση f είναι πολωνυμική με πεδίο ορισμού $D_f = \mathbb{R}$. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με παράγωγο:

$$f'(x) = (x^3 + 3x - 2)' = 3x^2 + 3$$

Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $3x^2 \geq 0$, άρα:

$$f'(x) = 3x^2 + 3 \geq 3 > 0$$

Επειδή $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Συνεπώς είναι και 1-1.

► Παράδειγμα 3: Απόδειξη 1-1 με τον Ορισμό

Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ είναι 1-1.

✓ ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση ορίζεται για $x+3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -3$. Άρα $D_f = \mathbb{R} - \{-3\}$.

Έστω $x_1, x_2 \in D_f$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Έχουμε:

$$\begin{aligned}\frac{2x_1-1}{x_1+3} &= \frac{2x_2-1}{x_2+3} \\ (2x_1-1)(x_2+3) &= (2x_2-1)(x_1+3) \\ 2x_1x_2 + 6x_1 - x_2 - 3 &= 2x_2x_1 + 6x_2 - x_1 - 3 \\ 6x_1 - x_2 &= 6x_2 - x_1 \\ 6x_1 + x_1 &= 6x_2 + x_2 \\ 7x_1 &= 7x_2 \\ x_1 &= x_2\end{aligned}$$

Αφού $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$, η συνάρτηση f είναι 1-1.

✎ Άσκηση 1.3 : Εύρεση αντίστροφης συνάρτησης**Βήματα**

- 1^ο: Δείχνουμε ότι η f είναι 1-1.
- 2^ο: Εύρεση συνόλου τιμών της f με τη βοήθεια μονοτονίας.
- 3^ο: Επίλυση της εξίσωσης $y = f(x)$ ως προς x με $x \in D_f$.

► Παράδειγμα 4: Εύρεση αντίστροφης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x-2) - \ln(5-x)$. Να δείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να ορίσετε τη συνάρτηση f^{-1} .

✓ ΛΥΣΗ

Η f ορίζεται όταν

$$x-2 > 0 \Rightarrow x > 2 \text{ και } 5-x > 0 \Rightarrow x < 5$$

άρα $D_f = (2, 5)$. Για κάθε $x \in (2, 5)$ είναι:

$$f'(x) = [\ln(x-2) - \ln(5-x)]' = \frac{(x-2)'}{x-2} - \frac{(5-x)'}{5-x} = \frac{1}{x-2} + \frac{1}{5-x} > 0$$

επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(2, 5)$, άρα και 1-1 οπότε αντιστρέφεται. Η f^{-1} έχει πεδίο ορισμού

$$D_{f^{-1}} = f(D_f) = f((2, 5)) \stackrel{f \nearrow}{=} \left(\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x), \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) \right)$$

- $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (\ln(x-2) - \ln(5-x)) = -\infty - \ln 3 = -\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^-} (\ln(x-2) - \ln(5-x)) = \ln 3 - (-\infty) = +\infty$.

οπότε $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}$. Για την εύρεση του τύπου έχουμε $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$. Είναι λοιπόν

$$\begin{aligned}y &= f(x) \Leftrightarrow y = \ln(x-2) - \ln(5-x) \Leftrightarrow y = \ln \frac{x-2}{5-x} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow e^y = \frac{x-2}{5-x} \Leftrightarrow e^y(5-x) = x-2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 5e^y - xe^y = x-2 \Leftrightarrow x + xe^y = 5e^y + 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x(e^y + 1) = 5e^y + 2 \Leftrightarrow x = \frac{5e^y + 2}{e^y + 1} \Leftrightarrow f^{-1}(y) = \frac{5e^y + 2}{e^y + 1}\end{aligned}$$

άρα η αντίστροφη της f είναι $f^{-1}(x) = \frac{5e^x + 2}{e^x + 1}$, $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}$.

1.3 Όρια μορφής $\frac{0}{0}$ ▣ Άσκηση 1.4 : Όριο $\frac{0}{0}$ ρητής

Αν ένα όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)}$, όπου $P(x)$, $Q(x)$ πολυώνυμα, έχει μορφή $\frac{0}{0}$ τότε εργαζόμαστε ως εξής:

1^{ος} Τρόπος : Παραγοντοποίηση

Βήματα

1^ο : Παραγοντοποιούμε αριθμητή και παρονομαστή.

2^ο : Απλοποιούμε τις παραστάσεις $x - x_0$ και αντικαθιστούμε όπου x το x_0 .

2^{ος} Τρόπος : Κανόνας De L'Hospital

Εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital όσες φορές χρειαστεί έως ότου φύγει η απροσδιοριστία.

▶ Παράδειγμα 5 : Όριο $\frac{0}{0}$ ρητής - Παραγοντοποίηση

Υπολογίστε τα παρακάτω όρια

$$\alpha. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 2x}$$

$$\beta. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 1}$$

$$\gamma. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 7x + 6}{x - x^2}$$

$$\delta. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 4x + 1}{4x^2 - 1}$$

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x} = \frac{2+2}{2} = 2.$$

$$\beta. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 1} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-2)}{(x+1)(x^2 - x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-2}{x^2 - x + 1} = \frac{-1-2}{1+1+1} = \frac{-3}{3} = -1.$$

$$\gamma. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 7x + 6}{x - x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + x - 6)}{x(1-x)} \stackrel{\text{Horner}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x^2 + x - 6)}{x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1-1+6}{1} = 4$$

$$\delta. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 4x + 1}{4x^2 - 1} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{(2x-1)^2}{(2x-1)(2x+1)} \stackrel{\text{ταυτότητα}}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x-1}{2x+1} = \frac{2 \cdot \frac{1}{2} - 1}{2 \cdot \frac{1}{2} + 1} = 0$$

▶ Παράδειγμα 6 : Όριο $\frac{0}{0}$ ρητής - Κανόνας De L'Hospital

Υπολογίστε τα παρακάτω όρια

$$\alpha. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x^3 - 8}$$

$$\beta. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - x}$$

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x^3 - 8} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 + 3x - 10)'}{(x^3 - 8)'} \stackrel{DLH}{=} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x + 3}{3x^2} = \frac{2 \cdot 2 + 3}{3 \cdot 2^2} = \frac{7}{12}$$

$$\beta. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^2 + 2x + 1)'}{(x^2 - x)'} \stackrel{DLH}{=} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x + 2}{2x - 1} = \frac{2 \cdot (-1) + 2}{2 \cdot (-1) - 1} = 0$$

▣ Άσκηση 1.5 : Όριο $\frac{0}{0}$ άρρητης

Πολλαπλασιασμός με συζυγείς παραστάσεις.

▶ Παράδειγμα 7 : Όριο $\frac{0}{0}$ άρρητης

Υπολογίστε τα παρακάτω όρια

$$\alpha. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x-2}-2}{x^2-4}$$

$$\beta. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2x-1}}{\sqrt{x+2}-2}$$

✓ ΛΥΣΗ

$$\begin{aligned} \alpha. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x-2}-2}{x^2-4} &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{3x-2}-2)(\sqrt{3x-2}+2)}{(x^2-4)(\sqrt{3x-2}+2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-2-4}{(x-2)(x+2)(\sqrt{3x-2}+2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3(x-2)}{(x-2)(x+2)(\sqrt{3x-2}+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3}{(x+2)(\sqrt{3x-2}+2)} = \frac{3}{32} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2x-1}}{\sqrt{x+2}-2} &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{2x-1})(\sqrt{x+1}+\sqrt{2x-1})(\sqrt{x+2}+2)}{(\sqrt{x+2}-2)(\sqrt{x+1}+\sqrt{2x-1})(\sqrt{x+2}+2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1-2x+1)(\sqrt{x+2}+2)}{(x+2-4)(\sqrt{x+1}+\sqrt{2x-1})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(2-x)(\sqrt{x+2}+2)}{(x-2)(\sqrt{x+1}+\sqrt{2x-1})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x+1}+\sqrt{2x-1}} = \frac{-4}{2\sqrt{3}} = \frac{-2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

✎ Άσκηση 1.6 : Όριο $\frac{0}{0}$ ρητής με απόλυτες τιμές

Βήματα

1° : Υπολογίζω τα όρια των παραστάσεων μέσα στις απόλυτες τιμές.

2° : Διώχνω τις απόλυτες τιμές με τον παρακάτω κανόνα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0 \Rightarrow f(x) > 0 \text{ κοντά στο } x_0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < 0 \Rightarrow f(x) < 0 \text{ κοντά στο } x_0$$

Αν κάποια απόλυτη τιμή μηδενίζεται στο x_0 τότε υπολογίζω πλευρικά όρια.

3° : Υπολογίζω όριο ρητής $\frac{0}{0}$

► Παράδειγμα 8 : Όριο $\frac{0}{0}$ - Η απόλυτη τιμή δεν μηδενίζεται

Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x^2-10|-1}{x-3}$

✓ ΛΥΣΗ

Για $x = 3$ έχουμε: $|3^2-10|-1 = |-1|-1 = 1-1 = 0$ και $3-3 = 0$. Μορφή $\frac{0}{0}$. Υπολογίζουμε το όριο της παράστασης μέσα στην απόλυτη τιμή:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2-10) = 9-10 = -1 < 0$$

Επειδή το όριο είναι αρνητικό, η παράσταση είναι αρνητική κοντά στο 3. Άρα: $|x^2-10| = -(x^2-10) = -x^2+10$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(-x^2+10)-1}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-x^2+9}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(x^2-9)}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(x-3)(x+3)}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} [-(x+3)] = -(3+3) = -6 \end{aligned}$$

► **Παράδειγμα 9 :** Όριο $\frac{0}{0}$ = Η απόλυτη τιμή μηδενίζεται (Πλευρικά Όρια)

Να υπολογίσετε (αν υπάρχει) το όριο: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{|x - 1|}$.

✓ **ΛΥΣΗ**

Για $x = 1$ έχουμε μορφή $\frac{0}{0}$. Η παράσταση μέσα στην απόλυτη τιμή $(x - 1)$ μηδενίζεται, οπότε παίρνουμε πλευρικά όρια.

- Όριο στο 1^+ ($x > 1$):

Είναι $x - 1 > 0$, άρα $|x - 1| = x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} x = 1$$

- Όριο στο 1^- ($x < 1$):

Είναι $x - 1 < 0$, άρα $|x - 1| = -(x - 1)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x(x - 1)}{-(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x) = -1$$

Επειδή τα πλευρικά όρια είναι διαφορετικά, το όριο δεν υπάρχει.

▣ **Άσκηση 1.7 :** Όριο $\frac{0}{0}$ με τριγωνομετρικές παραστάσεις

1^{ος} Τρόπος : Κατασκευάζω και χρησιμοποιώ τριγωνομετρικές ταυτότητες.

2^{ος} Τρόπος : Κατασκευάζω με πράξεις κάποιο βασικό τριγωνομετρικό όριο, αρκεί όταν $x \rightarrow x_0$ να μηδενίζεται η γωνία του τριγωνομετρικού αριθμού.

3^{ος} Τρόπος : Κανόνας De L' Hospital. (Χρειάζεται προσοχή εδώ γιατί μπορεί η εφαρμογή του κανόνα να με οδηγήσει σε δυσκολότερο όριο.)

▣ **Άσκηση 1.8 :** Όριο $\frac{0}{0}$ με εκθετικές, λογαριθμικές και συνδυασμό αυτών

Εφαρμογή του κανόνα De L' Hospital.

► **Παράδειγμα 10 :** Όριο $\frac{0}{0}$ με εκθετικές και λογαριθμικές

Υπολογίστε τα παρακάτω όρια

α. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$

β. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{e^x - 1}$

γ. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\ln x}$

✓ **ΛΥΣΗ**

α. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + 1)}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+1}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1.$

β. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{e^x - 1} \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 1}{e^x} = \frac{-1}{1} = -1.$

γ. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\ln x} \stackrel{\frac{+\infty}{-\infty}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}}\right) = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty.$

1.4 Όρια με απροσδιοριστία $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

▣ **Άσκηση 1.9 :** Όρια $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ ρητής

Με ρητή συνάρτηση όταν $x \rightarrow \pm\infty$ υπολογίζουμε το όριο του κλάσματος μόνο με τους μεγιστοβάθμιους όρους.

► Παράδειγμα 11 : Όριο ρητής στο $-\infty$

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 - 5x + 2}{2x^3 + x^2 - 1}$$

✓ ΛΥΣΗΤο όριο είναι της μορφής $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$. Εφαρμόζουμε τον κανόνα των μεγιστοβάθμιων όρων:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 - 5x + 2}{2x^3 + x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3}{2x^3} = \frac{3}{2}$$

► Παράδειγμα 12 : Όριο ρητής με διαφορετικούς βαθμούς

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x^3 - x}$$

✓ ΛΥΣΗ

Ομοίως, κρατάμε τους μεγιστοβάθμιους:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

▣ Άσκηση 1.10 : Όρια $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ με ρίζες

Μέθοδος κοινού παράγοντα ή συζυγείς παραστάσεις.

► Παράδειγμα 13 : Όριο με ρίζα στο $-\infty$ Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x + 1} - 3x}{x + 2}$ **✓ ΛΥΣΗ**Βγάζουμε κοινό παράγοντα το x^2 μέσα στη ρίζα:

$$L = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2(4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})} - 3x}{x(1 + \frac{2}{x})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 3x}{x(1 + \frac{2}{x})}$$

Επειδή $x \rightarrow -\infty$, ισχύει $|x| = -x$. Άρα:

$$L = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 3x}{x(1 + \frac{2}{x})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(-\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 3)}{x(1 + \frac{2}{x})} = \frac{-\sqrt{4 + 0 + 0} - 3}{1 + 0} = \frac{-2 - 3}{1} = -5$$

▣ Άσκηση 1.11 : Όρια $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ Διάφορες συναρτήσεις

Κανόνας De L' Hospital

► Παράδειγμα 14 : Όρια $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ Διάφορες συναρτήσεις

Υπολογίστε τα παρακάτω όρια

$$\alpha. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$$

$$\beta. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{x^2 + 1}$$

$$\gamma. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\ln x}$$

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\frac{\pm\infty}{\pm\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$\beta. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{x^2 + 1} \stackrel{\frac{\pm\infty}{\pm\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x + x)'}{(x^2 + 1)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{2x} \stackrel{\frac{\pm\infty}{\pm\infty}}{\text{DLH}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty.$$

$$\gamma. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\ln x} \stackrel{\frac{\pm\infty}{\pm\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}}\right) = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty.$$

1.5 Όρια με απροσδιοριστία $0 \cdot (\pm\infty)$ **Άσκηση 1.12 : Όρια $0 \cdot (\pm\infty)$ - Γενική μέθοδος****Βήματα**

1° : Γράφουμε το γινόμενο με μορφή σύνθετου κλάσματος ως εξής

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \quad \text{ή} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$$

2° : Το όριο παίρνει τη μορφή $\frac{0}{0}$ ή $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ οπότε εφαρμόζουμε κανόνα De L' Hospital

► Παράδειγμα 15 : Όρια $0 \cdot (\pm\infty)$

Να υπολογίσετε τα όρια:

α. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x)$

β. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot e^{-x})$

✓ ΛΥΣΗ

α. Όταν $x \rightarrow 0^+$, έχουμε $x \rightarrow 0$ και $\ln x \rightarrow -\infty$. Άρα έχουμε απροσδιοριστία της μορφής $0 \cdot (-\infty)$. Επιλέγουμε να κρατήσουμε τον λογάριθμο στον αριθμητή και να κατεβάσουμε το x στον παρονομαστή (ως $1/x$), διότι η παράγωγος του $1/x$ είναι απλή ρητή συνάρτηση.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)'}{(\frac{1}{x})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \cdot (-x^2) \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

β. Όταν $x \rightarrow +\infty$, έχουμε $x \rightarrow +\infty$ και $e^{-x} = \frac{1}{e^x} \rightarrow 0$. Άρα έχουμε απροσδιοριστία της μορφής $(+\infty) \cdot 0$. Γράφουμε το e^{-x} ως $\frac{1}{e^x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot e^{-x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

Άσκηση 1.13 : Όρια με απροσδιοριστία $0^0, 1^{\pm\infty}, (\pm\infty)^0$ **Βήματα**

1° : Χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κανόνα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{\ln f(x)^{g(x)}} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x) \cdot \ln f(x)}$$

2° : Υπολογίζουμε το όριο του εκθέτη το οποίο έχει απροσδιοριστία $0 \cdot (\pm\infty)$. Στη συνέχεια με αντικατάσταση υπολογίζουμε το αρχικό όριο.

1.6 Όρια με απροσδιοριστία $+\infty - \infty$ **Άσκηση 1.14 : Όρια $+\infty - \infty$ - Γενική μέθοδος****Βήματα**

1° : Βγάζουμε κοινό παράγοντα μια από τις δύο συναρτήσεις.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[f(x) \left(1 - \frac{g(x)}{f(x)} \right) \right]$$

2° : Στη συνέχεια υπολογίζουμε το όριο του κλάσματος $\frac{g(x)}{f(x)}$ με μορφή $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.

3° : Επιστρέφουμε στο αρχικό όριο αντικαθιστώντας.

► Παράδειγμα 16 : Υπολογισμός ορίου με εξαγωγή κοινού παράγοντα

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2 + 2x - 1)$$

✓ ΛΥΣΗ

Το όριο παρουσιάζει απροσδιοριστία μορφής $+\infty - \infty$ (αφού $e^x \rightarrow +\infty$ και $-x^2 \rightarrow -\infty$). Εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία βγάζοντας κοινό παράγοντα τον e^x .

$$f(x) = e^x - x^2 + 2x - 1 = e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x} + \frac{2x}{e^x} - \frac{1}{e^x} \right)$$

Υπολογίζουμε τα επιμέρους όρια:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} \stackrel{\frac{\pm\infty}{\pm\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} \stackrel{\frac{\pm\infty}{\pm\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0.$
- Ομοίως, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} = 0$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0.$

Επομένως:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty (1 - 0 + 0 - 0) = +\infty$$

☑ Άσκηση 1.15 : Όρια $+\infty - \infty$ - Κλάσματα

Αν στο όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))$ οι συναρτήσεις $f(x), g(x)$ είναι κλάσματα τότε τα κάνουμε ομώνυμα και οδηγούμαστε σε μία από τις μορφές $\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ ή $\frac{a}{0}$.

► Παράδειγμα 17 : Υπολογισμός ορίου διαφοράς κλασμάτων

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$$

✓ ΛΥΣΗ

Παρατηρούμε ότι: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x} = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty$. Έχουμε μορφή $+\infty - \infty$ οπότε κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1 - \ln x}{(x-1) \ln x} \stackrel{\frac{0}{0}}{DLH} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1 - \ln x)'}{((x-1) \ln x)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 \cdot \ln x + (x-1) \frac{1}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{x-1}{x}}{\ln x + 1 - \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x \ln x + x - 1} \stackrel{\frac{0}{0}}{DLH} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)'}{(x \ln x + x - 1)'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\ln x + 1 + 1} = \frac{1}{0 + 2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

☑ Άσκηση 1.16 : Όρια $+\infty - \infty$ - Διαφορά λογαρίθμων

Σχηματίζουμε διαφορά λογαρίθμων και χρησιμοποιούμε την ιδιότητα

$$\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$$

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το όριο του κλάσματος το οποίο έχει απροσδιοριστία $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.

► Παράδειγμα 18 : Υπολογισμός ορίου με διαφορά λογαρίθμων

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(2x^2 + 3) - \ln(x^2 + x + 1)]$$

✓ ΛΥΣΗΈχουμε μορφή $+\infty - \infty$. Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα των λογαρίθμων:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(2x^2 + 3) - \ln(x^2 + x + 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{2x^2 + 3}{x^2 + x + 1} \right)$$

Θέτουμε $u = \frac{2x^2+3}{x^2+x+1}$. Υπολογίζουμε πρώτα το όριο του u στο $+\infty$:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 3}{x^2 + x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2$$

Επομένως, το αρχικό όριο γίνεται:

$$\lim_{u \rightarrow 2} \ln u = \ln 2$$

■ Άσκηση 1.17 : Όρια της μορφής $\frac{a}{0}$

Βήματα

1°: Παραγοντοποιούμε τον παρονομαστή.

2°: Γράφουμε σε ξεχωριστό κλάσμα τον παράγοντα που μηδενίζεται.

3°: Αν αυτός ο παράγοντας έχει σταθερό πρόσημο τότε προχωράμε στον υπολογισμό. Αν όχι υπολογίζουμε πλευρικά όρια.

► Παράδειγμα 19: Μελέτη ορίων $\frac{a}{0}$

Να υπολογίσετε (αν υπάρχουν) τα παρακάτω όρια:

α. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2}{(x - 1)^2}$

β. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 3}{x^2 - 4}$

✓ ΛΥΣΗ

α. 1η Περίπτωση: Σταθερό Πρόσημο Παρονομαστή

- Για τον αριθμητή ισχύει: $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2) = 1^2 + 2 = 3 > 0$.
- Για τον παρονομαστή ισχύει: $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)^2 = 0$.

Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \neq 1$, ισχύει $(x - 1)^2 > 0$ (θετικό κοντά στο 1).

Επομένως:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x - 1)^2} = +\infty$$

Άρα για το συνολικό όριο έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2}{(x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \left[(x^2 + 2) \cdot \frac{1}{(x - 1)^2} \right] = 3 \cdot (+\infty) = +\infty$$

β. 2η Περίπτωση: Αλλαγή Προσήμου (Πλευρικά Όρια)

Έχουμε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 3}{x^2 - 4}$.

- Για τον αριθμητή: $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3) = 5 > 0$.
- Για τον παρονομαστή: $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) = 0$.

Παραγοντοποιούμε τον παρονομαστή: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Το πρόσημό του εξαρτάται από το $x - 2$, το οποίο αλλάζει πρόσημο στο 2. Άρα εξετάζουμε πλευρικά όρια.

• Δεξί όριο στο 2:

Όταν $x \rightarrow 2^+$, είναι $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4 \Rightarrow x^2 - 4 > 0$ (θετικός).

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x + 3}{x^2 - 4} = \frac{5}{0^+} = +\infty$$

- **Αριστερό όριο στο 2:**

Όταν $x \rightarrow 2^-$, είναι $x < 2 \Rightarrow x^2 < 4 \Rightarrow x^2 - 4 < 0$ (αρνητικός).

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+3}{x^2-4} = \frac{5}{0^-} = -\infty$$

Επειδή τα πλευρικά όρια είναι διαφορετικά ($\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$), το όριο **δεν υπάρχει**.

Άσκηση 1.18 : Όρια με τριγωνομετρικές συναρτήσεις ημ $f(x)$, συν $f(x)$ - Μηδενική επί φραγμένη

Αν το όριο περιέχει σύνθετες τριγωνομετρικές συναρτήσεις με γωνία $f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ τότε

Βήματα

1° : Γράφουμε τη συνάρτηση μέσα στο όριο ως γινόμενο συναρτήσεων.

2° : Κλείνουμε τη συνάρτηση του ορίου σε απόλυτη τιμή και σχηματίζουμε διπλή ανισότητα ώστε να εφαρμοστεί κριτήριο παρεμβολής.

Άσκηση 1.19 : Γνωστό όριο που περιέχει την $f'(x)$ - Βοηθητική συνάρτηση

Βήματα

1° : Θέτουμε $g(x)$ τη συνάρτηση του ορίου και λύνουμε ως προς $f(x)$.

2° : Υπολογίζουμε το όριο της f στο x_0 .

Άσκηση 1.20 : Κριτήριο παρεμβολής

Το κριτήριο παρεμβολής για τον υπολογισμό ορίων εφαρμόζεται σε ανισότητες της μορφής

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \text{ή} \quad |f(x)| \leq g(x) \Rightarrow -g(x) \leq f(x) \leq g(x)$$

2ο Κεφάλαιο Διαφορικός λογισμός

2.1 Εφαπτομένη

Άσκηση 2.1 : Εύρεση εφαπτομένης με γνωστό σημείο επαφής

Βήματα

1° : Πεδίο ορισμού, παράγωγος f' και θέτουμε όπου $x = x_0$ ώστε να βρεθούν οι αριθμοί $f(x_0)$ και $f'(x_0)$.

2° : Γράφουμε την εξίσωση της ευθείας

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

και αντικαθιστώντας λύνουμε ως προς y .

Παράδειγμα 1 : Εφαπτομένη - Γνωστό σημείο επαφής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{x-1}$. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας της C_f στο σημείο

α. $M(0, f(0))$

β. με τετμημένη -1 .

✓ ΛΥΣΗ

Η f ορίζεται όταν $x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$ άρα $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{1\}$:

$$f'(x) = \left(\frac{e^x}{x-1} \right)' = \frac{(e^x)'(x-1) - e^x(x-1)'}{(x-1)^2} = \frac{e^x(x-1) - e^x}{(x-1)^2} = \frac{e^x(x-2)}{(x-1)^2}$$

α. Για $x = 0$ έχουμε:

$$\bullet f(0) = \frac{e^0}{0-1} = -1 \text{ και}$$

$$\bullet f'(0) = \frac{e^0(0-2)}{(0-1)^2} = -2$$

άρα η εξίσωση της εφαπτομένης στο M θα είναι

$$\begin{aligned} y - f(0) &= f'(0)(x - 0) \Rightarrow \\ y - (-1) &= -2x \Rightarrow y = -2x - 1 \end{aligned}$$

β. Για $x = -1$ έχουμε

$$\bullet f(-1) = \frac{e^{-1}}{-1-1} = -\frac{1}{2e}$$

$$\bullet f'(-1) = \frac{e^{-1}(-1-2)}{(-1-1)^2} = \frac{-3}{4e}$$

επομένως η εφαπτομένη στο σημείο $M(-1, -\frac{1}{2e})$ έχει εξίσωση

$$\begin{aligned} y - f(-1) &= f'(-1)(x + 1) \Rightarrow y - \left(-\frac{1}{2e}\right) = -\frac{3}{4e}(x + 1) \Rightarrow \\ y &= -\frac{3}{4e}x - \frac{5}{4e} \end{aligned}$$

▣ Άσκηση 2.2 : Εύρεση εφαπτομένης με γνωστή κλίση λ

Βήματα

1° : Πεδίο ορισμού και f' .

2° : Θεωρούμε σημείο επαφής $M(x_0, f(x_0))$ και θέτουμε το σ.δ. της εφαπτομένης να ισούται με τη δοσμένη κλίση λ .

$$f'(x_0) = \lambda$$

Αν δεν μας δίνεται ο συντελεστής λ της εφαπτομένης ε τότε τον βρίσκουμε έχοντας τις εξής περιπτώσεις.

Συνθήκη	Εξίσωση
Ευθείες παράλληλες $\varepsilon \parallel \zeta$	$\lambda_\varepsilon = \lambda_\zeta \Rightarrow f'(x_0) = \lambda$
Ευθείες κάθετες $\varepsilon \perp \zeta$	$\lambda_\varepsilon \cdot \lambda_\zeta = -1 \Rightarrow \dots \Rightarrow f'(x_0) = \lambda$
Οριζόντια ευθεία $\varepsilon \parallel x'x$	$\lambda_\varepsilon = 0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$
Η ε σχηματίζει γωνία ω	$\lambda_\varepsilon = \varepsilon\varphi\omega \Rightarrow f'(x_0) = \varepsilon\varphi\omega.$

3° : Λύνουμε την εξίσωση, βρίσκουμε το x_0 και στη συνέχεια το $f(x_0)$.

4° : Εξίσωση ευθείας $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$.

► Παράδειγμα 2 : Εφαπτομένη με γνωστή κλίση

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης η οποία

α. έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = 3$.

β. είναι παράλληλη με την ευθεία $\zeta : y = -5x + 2$.

γ. είναι κάθετη στην ευθεία $\eta : y = \frac{1}{3}x - 1$.

δ. είναι παράλληλη με τον άξονα $x'x$.

ε. σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$.

✓ ΛΥΣΗ

Έστω $M(x_0, f(x_0))$ το σημείο επαφής. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = (x^2 - 3x + 1)' = 2x - 3$$

α. Η εφαπτομένη ε έχει κλίση $\lambda = 3$ άρα

$$f'(x_0) = 3 \Rightarrow 2x_0 - 3 = 3 \Rightarrow 2x_0 = 6 \Rightarrow x_0 = 3$$

άρα η τεταγμένη του σημείου επαφής είναι $f(3) = 3^2 - 3 \cdot 3 + 1 = 1$. Έτσι η εξίσωση της ε θα είναι

$$\begin{aligned} y - f(3) &= f'(3)(x - 3) \Rightarrow \\ y - 1 &= 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 8 \end{aligned}$$

β. Η ε είναι παράλληλη με την ζ οπότε ισχύει

$$\varepsilon \parallel \zeta \Rightarrow \lambda_\varepsilon = \lambda_\zeta \Rightarrow f'(x_0) = -5 \Rightarrow 2x_0 - 3 = -5 \Rightarrow 2x_0 = -2 \Rightarrow x_0 = -1$$

έτσι η τεταγμένη του σημείου επαφής είναι $f(-1) = (-1)^2 - 3 \cdot (-1) + 1 = 1 + 3 + 1 = 5$. Η ε έχει εξίσωση

$$y - f(-1) = f'(-1)(x + 1) \Rightarrow y - 5 = -5(x + 1) \Rightarrow y = -5x$$

γ. Η ε είναι κάθετη στην ευθεία η άρα ισχύει

$$\begin{aligned} \varepsilon \perp \eta \Rightarrow \lambda_\varepsilon \cdot \lambda_\eta &= -1 \Rightarrow f'(x_0) \cdot \frac{1}{3} = -1 \Rightarrow f'(x_0) = -3 \Rightarrow \\ 2x_0 - 3 &= -3 \Rightarrow 2x_0 = 0 \Rightarrow x_0 = 0 \end{aligned}$$

Το σημείο επαφής έχει τεταγμένη $f(0) = 0^2 - 3 \cdot 0 + 1 = 1$ και η εφαπτομένη έχει εξίσωση

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Rightarrow y - 1 = -3x \Rightarrow y = -3x + 1$$

δ. Η ε είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$ άρα

$$\lambda_\varepsilon = 0 \Rightarrow f'(x_0) = 0 \Rightarrow 2x_0 - 3 = 0 \Rightarrow 2x_0 = 3 \Rightarrow x_0 = \frac{3}{2}$$

Το σημείο M έχει τεταγμένη

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3 \cdot \frac{3}{2} + 1 = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 1 = -\frac{5}{4}$$

άρα η εφαπτομένη θα έχει εξίσωση

$$y - f\left(\frac{3}{2}\right) = f'\left(\frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2}\right) \Rightarrow y - \left(-\frac{5}{4}\right) = 0 \Rightarrow y = -\frac{5}{4}$$

ε. Η ε σχηματίζει γωνία 135° με τον οριζόντιο άξονα επομένως

$$\lambda_\varepsilon = \tan 135^\circ \Rightarrow f'(x_0) = -1 \Rightarrow 2x_0 - 3 = -1 \Rightarrow 2x_0 = 2 \Rightarrow x_0 = 1$$

Η τεταγμένη του M θα είναι $f(1) = 1^2 - 3 \cdot 1 + 1 = -1$ άρα η ε έχει εξίσωση

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Rightarrow y - (-1) = -(x - 1) \Rightarrow y = -x$$

■ Άσκηση 2.3 : Εφαπτομένη που διέρχεται από εξωτερικό σημείο $P(a, \beta)$

Βήματα

1° : Πεδίο ορισμού και f' .

2° : Θεωρούμε σημείο επαφής $M(x_0, f(x_0))$ και γράφουμε τον τύπο της ευθείας.

3° : Αντικαθιστούμε $f(x_0)$ και $f'(x_0)$ στην εξίσωση.

4° : Αφού $P \in \varepsilon$ τότε θέτουμε $x = a$ και $y = \beta$ και λύνουμε την εξίσωση ως προς x_0 .

5° : Για κάθε x_0 υπολογίζουμε $f(x_0)$ και $f'(x_0)$ και βρίσκουμε την ευθεία.

► Παράδειγμα 3 : Εύρεση εφαπτομένων που διέρχονται από το $P(a, \beta)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f που διέρχονται από το σημείο $P(2, -5)$.

✓ ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση είναι πολωνυμική, άρα ορίζεται στο $D_f = \mathbb{R}$. Η παράγωγος είναι:

$$f'(x) = (x^2 - 4x + 3)' = 2x - 4$$

Έστω $M(x_0, f(x_0))$ το σημείο επαφής. Η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) στο M είναι:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Αντικαθιστούμε τα $f(x_0)$ και $f'(x_0)$:

$$y - (x_0^2 - 4x_0 + 3) = (2x_0 - 4)(x - x_0) \quad (1)$$

Αφού η εφαπτομένη διέρχεται από το $P(2, -5)$, οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την (1). Θέτουμε όπου $x = 2$ και $y = -5$:

$$\begin{aligned} -5 - (x_0^2 - 4x_0 + 3) &= (2x_0 - 4)(2 - x_0) \\ -5 - x_0^2 + 4x_0 - 3 &= 4x_0 - 2x_0^2 - 8 + 4x_0 \\ -x_0^2 + 4x_0 - 8 &= -2x_0^2 + 8x_0 - 8 \\ 2x_0^2 - x_0^2 + 4x_0 - 8x_0 - 8 + 8 &= 0 \\ x_0^2 - 4x_0 &= 0 \\ x_0(x_0 - 4) &= 0 \end{aligned}$$

Άρα προκύπτουν δύο λύσεις (δύο σημεία επαφής):

$$x_0 = 0 \quad \text{ή} \quad x_0 = 4$$

• Για $x_0 = 0$:

Βρίσκουμε την κλίση και το σημείο επαφής:

$$f'(0) = 2(0) - 4 = -4$$

$$f(0) = 0^2 - 4(0) + 3 = 3$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης (ε_1) είναι:

$$y - 3 = -4(x - 0) \Rightarrow y = -4x + 3$$

• Για $x_0 = 4$:

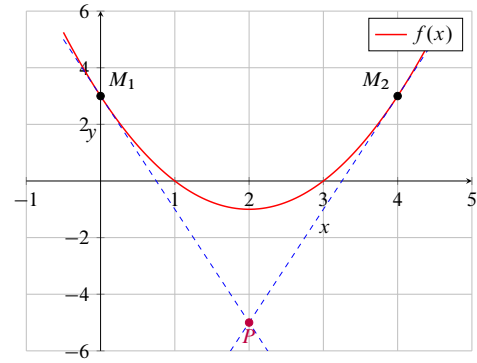
Βρίσκουμε την κλίση και το σημείο επαφής:

$$f'(4) = 2(4) - 4 = 8 - 4 = 4$$

$$f(4) = 4^2 - 4(4) + 3 = 16 - 16 + 3 = 3$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης (ε_2) είναι:

$$y - 3 = 4(x - 4) \Rightarrow y - 3 = 4x - 16 \Rightarrow y = 4x - 13$$



▣ **Άσκηση 2.4** : Ευθεία εφάπτεται στη C_f στο $M(x_0, f(x_0))$

$$\text{Η ευθεία } y = ax + \beta \text{ εφάπτεται στη } C_f \Leftrightarrow \begin{cases} f(x_0) = ax_0 + \beta \\ f'(x_0) = a \end{cases}$$

▣ **Άσκηση 2.5** : Κοινή εφαπτομένη C_f, C_g σε κοινό σημείο $M(x_0, f(x_0))$

$$\text{Οι } C_f \text{ και } C_g \text{ έχουν κοινή εφαπτομένη στο } M \Leftrightarrow \begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \end{cases}$$

2.2 Μονοτονία - Ακρότατα

▣ **Άσκηση 2.6** : Μονοτονία - Ακρότατα - Σύνολο τιμών - Πλήθος ριζών

Βήματα

1° : Πεδίο ορισμού της f και έλεγχος συνέχειας.

2° : Παράγωγος f' .

3° : Υπολογίζουμε τις ρίζες και τα πρόσημα της f' με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

- Λύνοντας την εξίσωση $f'(x) = 0$ και τις ανισώσεις $f'(x) > 0$ και $f'(x) < 0$.
- Με επιλογή τιμής σε κάθε διάστημα που χωρίζουν οι ρίζες το πεδίο ορισμού.
- Παραγωγίζοντας δεύτερη ή ακόμα και τρίτη φορά. Με τη μονοτονία κάθε παραγώγου βρίσκουμε τα πρόσημά της ώσπου να φτάσουμε στη μονοτονία της f . Οι ρίζες βρίσκονται με δοκιμές.

4° : Πίνακας μονοτονίας και ακροτάτων.

5° : Μονοτονία - Ακρότατα - Σύνολο τιμών - Πλήθος ριζών

- Για εύρεση μονοτονίας αναφέρουμε το είδος της μονοτονίας σε κάθε διάστημα ξεχωριστά.
- Για εύρεση ακροτάτων ελέγχουμε για ακρότατα στα κρίσιμα σημεία και στα κλειστά άκρα του πεδίου ορισμού
- Για εύρεση συνόλου τιμών βρίσκουμε τις εικόνες των διαστημάτων μονοτονίας και τις ενώνουμε.
- Για την εύρεση του πλήθους ριζών της συνάρτησης ελέγχουμε αν το 0 ανήκει στην εικόνα κάθε διαστήματος. Αναλυτικά

$$0 \in f(\Delta_1) \Rightarrow \text{Υπάρχει } x_0 : f(x_0) = 0$$

Η ρίζα αυτή είναι μοναδική μέσα στο κάθε διάστημα γιατί η f είναι γνησίως μονότονη.

► **Παράδειγμα 4** : Μονοτονία - Ακρότατα - Σύνολο τιμών - Πλήθος ριζών

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Να βρείτε

α. τα διαστήματα μονοτονίας της f .γ. το σύνολο τιμών της f .

β. τα τοπικά ακρότατα.

δ. το πλήθος ριζών της εξίσωσης $f(x) = 3$.

✓ ΛΥΣΗ

Για κάθε $x \neq 0$ έχουμε:

$$f'(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)' = 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

- $f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{x^2-1}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$
- $f'(x) > 0 \Rightarrow \frac{x^2-1}{x^2} > 0 \xrightarrow{x^2 > 0} x^2 - 1 > 0 \Rightarrow x^2 > 1 \Rightarrow |x| > 1 \Rightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$.
- $f'(x) < 0 \Rightarrow \frac{x^2-1}{x^2} < 0 \xrightarrow{x^2 > 0} x^2 - 1 < 0 \Rightarrow x^2 < 1 \Rightarrow |x| < 1 \Rightarrow x \in (-1, 1)$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονίας της f .

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$

α. Η f είναι γνησίως αύξουσα στ διαστήματα $(-\infty, -1]$ και $[1, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 1]$.β. Η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στη θέση $x = -1$, το $f(-1) = -2$ και τοπικό ελάχιστο στη θέση $x = 1$, το $f(1) = 2$.γ. Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\Delta_1 = (-\infty, -1]$ άρα $f(\Delta_1) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(-1)\right] = (-\infty, -2]$ αφού

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x + \frac{1}{x}\right) = -\infty + 0 = -\infty$$

Επίσης η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\Delta_2 = [-1, 0)$ άρα $f(\Delta_2) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x), f(-1)\right] = (-\infty, -2]$ αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 0 - \infty = -\infty$$

Ομοίως, για $\Delta_3 = (0, 1]$ και $\Delta_4 = [1, +\infty)$, προκύπτουν $f(\Delta_3) = f(\Delta_4) = [2, +\infty)$. Επομένως η f έχει σύνολο τιμών

$$f(D_f) = f(\Delta_1) \cup f(\Delta_2) \cup f(\Delta_3) \cup f(\Delta_4) = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty).$$

δ. Για την εξίσωση $f(x) = 3$ παρατηρούμε ότι

- $3 \notin f(\Delta_1)$ άρα η εξίσωση δεν έχει ρίζα στο Δ_1 .
- $3 \notin f(\Delta_2)$ άρα η εξίσωση δεν έχει ρίζα στο Δ_2 .
- $3 \in f(\Delta_3)$ άρα η εξίσωση έχει τουλάχιστον 1 ρίζα στο Δ_3 η οποία είναι μοναδική αφού $f \searrow \Delta_3$.
- $3 \in f(\Delta_4)$ άρα η εξίσωση έχει τουλάχιστον 1 ρίζα στο Δ_4 η οποία είναι μοναδική αφού $f \nearrow \Delta_4$.

Οπότε η εξίσωση έχει ακριβώς 2 ρίζες.

2.3 Κυρτότητα και σημεία καμψής

■ Άσκηση 2.7 : Εύρεση κυρτότητας - σημείων καμψής

Βήματα

1°: Πεδίο ορισμού και έλεγχος συνέχειας.

2°: Υπολογίζουμε την δεύτερη παράγωγο f'' .3°: Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της f'' με τους τρόπους που περιγράψαμε στη μονοτονία.

4° : Σχηματίζουμε πίνακα με τα πρόσημα της f'' και την κυρτότητα της f .

5° : Κυρτότητα - Σημεία καμπής

- Για εύρεση κυρτότητας αναφέρουμε το είδος της κυρτότητας σε κάθε διάστημα ξεχωριστά.
- Για εύρεση σημείων καμπής ελέγχουμε για σημεία καμπής στα σημεία που αλλάζει η κυρτότητα αρκεί η f να είναι μια φορά παραγωγίσιμη στα σημεία αυτά.

► **Παράδειγμα 5 :** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$. Μελετήστε την συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

✓ ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση f ορίζεται στο $D_f = \mathbb{R}$ καθώς $x^2 + 1 \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και είναι συνεχής ως ρητή. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{2x}{x^2 + 1} \right)' = \frac{(2x)'(x^2 + 1) - 2x(x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} = \\ &= \frac{2(x^2 + 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^2 + 2 - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} \quad \text{και} \\ f''(x) &= \left[\frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} \right]' = \frac{(2 - 2x^2)'(x^2 + 1)^2 - (2 - 2x^2)[(x^2 + 1)^2]'}{(x^2 + 1)^4} = \\ &= \frac{-4x(x^2 + 1)^2 - (2 - 2x^2)2(x^2 + 1)(x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^4} = \frac{(x^2 + 1)[-4x(x^2 + 1) - 4x(2 - 2x^2)]}{(x^2 + 1)^4} = \\ &= \frac{-4x^3 - 4x - 8x + 8x^3}{(x^2 + 1)^3} = \frac{4x^3 - 12x}{(x^2 + 1)^3} \end{aligned}$$

Έχουμε λοιπόν

- $f''(x) = 0 \Rightarrow \frac{4x^3 - 12x}{(x^2 + 1)^3} = 0 \Rightarrow 4x^3 - 12x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ή } x = \pm\sqrt{3}$.
- $f''(x) > 0 \Rightarrow \frac{4x^3 - 12x}{(x^2 + 1)^3} > 0 \Rightarrow 4x^3 - 12x > 0 \Rightarrow x \in (-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$.
- $f''(x) < 0 \Rightarrow \frac{4x^3 - 12x}{(x^2 + 1)^3} < 0 \Rightarrow 4x^3 - 12x < 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f'' καθώς και την κυρτότητα και τα σημεία καμπής της f .

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\curvearrowright$	0	$\curvearrowleft$	$\curvearrowright$	$\curvearrowleft$

Η συνάρτηση f είναι κυρτή στα διαστήματα $[-\sqrt{3}, 0]$ και $[\sqrt{3}, +\infty)$ και κοίλη στα διαστήματα $(-\infty, -\sqrt{3}]$ και $[0, \sqrt{3}]$. Η C_f έχει σημεία καμπής τα $A(-\sqrt{3}, f(-\sqrt{3})) = A\left(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $B(0, f(0)) = B(0, 0)$ και $\Gamma(\sqrt{3}, f(\sqrt{3})) = \Gamma\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

📌 Άσκηση 2.8 : Κυρτότητα και εφαπτόμενες - Απόδειξη ανισότητας

Βήματα

- 1° :** Μελετάμε τη συνάρτηση ως προς την κυρτότητα.
- 2° :** Βρίσκουμε την εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο που ζητάει ή σε κάποιο σημαντικό σημείο. Αυτή θα έχει τη μορφή $y = ax + \beta$

3°: Χρησιμοποιούμε μια από τις παρακάτω σχέσεις

$$f \curvearrowright \Delta \Rightarrow f(x) \geq ax + \beta, \quad f \curvearrowleft \Delta \Rightarrow f(x) \leq ax + \beta$$

και με πράξεις φέρνουμε την ανισότητα στη μορφή που τη ζητάει η άσκηση.

2.4 Ασύμπτωτες

Άσκηση 2.9 : Κατακόρυφες ασύμπτωτες

Βήματα

1°: Πεδίο ορισμού της f .

2°: Υπολογισμός κάποιου πλευρικού ορίου στα σημεία x_0 που είναι ανοικτά άκρα του πεδίου ορισμού της f ή στα σημεία που δεν είναι συνεχής η συνάρτηση.

3°: Αν κάποιο πλευρικό όριο ισούται με $\pm\infty$ τότε η ευθεία $x = x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

► Παράδειγμα 6 : Κατακόρυφη ασύμπτωτη

Βρείτε τις κατακόρυφες ασύμπτωτες των γραφικών παραστάσεων των παρακάτω συναρτήσεων

α. $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

β. $f(x) = \ln(1-x^2)$

γ. $f(x) = \begin{cases} e^x + \frac{1}{x} & , x > 0 \\ 2x + 1 & , x \leq 0 \end{cases}$

✓ ΛΥΣΗ

α. Η f ορίζεται όταν $x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$ άρα $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$. Θα εξετάσουμε έτσι αν η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη στο 1. Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(x^2 \cdot \frac{1}{x-1} \right) = 1 \cdot (+\infty) = +\infty$$

Άρα η ευθεία $x = 1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

β. Η f ορίζεται όταν $1-x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 1 \Rightarrow |x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$ οπότε $D_f = (-1, 1)$. Εξετάζουμε τις θέσεις $x = 1$ και $x = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} [\ln(1-x^2)]$$

Θέτουμε $u = 1-x^2$ άρα $u_0 = \lim_{x \rightarrow -1^+} (1-x^2) = 1-1 = 0$. Το όριο λοιπόν γίνεται

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$$

Επίσης έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} [\ln(1-x^2)]$$

Θέτουμε $u = 1-x^2$ άρα $u_0 = \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x^2) = 1-1 = 0$. Το όριο λοιπόν γίνεται

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$$

Άρα οι ευθείες $x = -1$ και $x = 1$ είναι κατακόρυφες ασύμπτωτες της C_f .

γ. Το πεδίο ορισμού είναι το $D_f = \mathbb{R}$ οπότε μόνο πιθανό σημείο για κατακόρυφη ασύμπτωτη είναι το $x_0 = 0$ στο οποίο αλλάζει ο τύπος. Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(e^x + \frac{1}{x} \right) = e^0 + \infty = +\infty$$

οπότε η $x = 0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Άσκηση 2.10 : Οριζόντια ασύμπτωτη

Βήματα

1^ο: Όριο της f στο $+\infty$ ή $-\infty$ εφόσον ορίζεται η f σε διάστημα που περιέχει $\pm\infty$.

2^ο: Αν $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l$ τότε η ευθεία $y = l$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $\pm\infty$.

Παράδειγμα 7 : Οριζόντια ασύμπτωτη

Να βρείτε αν υπάρχουν τις οριζόντιες ασύμπτωτες των γραφικών παραστάσεων των συνρτήσεων.

$$\alpha. f(x) = \frac{x-1}{x^2-3x+2}$$

$$\beta. f(x) = \frac{\sqrt{x^2-x+2}}{x}$$

$$\gamma. f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

ΛΥΣΗ

α. Η f ορίζεται όταν $x^2 - 3x + 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$ και $x \neq 2$ άρα $D_f = \mathbb{R} - \{1, 2\}$. Θα ελέγξουμε για ασύμπτωτη της C_f στο $\pm\infty$.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Προκύπτει λοιπόν ότι η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ και στο $-\infty$.

β. Η f ορίζεται όταν $x \neq 0$ και $x^2 - x + 2 > 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R}^*$ διότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι $\Delta = -7 < 0$. Έχουμε λοιπόν:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2-x+2}}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2} \sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x| \sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}}{x} \stackrel{x \geq 0}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}} = 1 \end{aligned}$$

άρα η ευθεία $y = 1$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$. Για το $-\infty$ έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2-x+2}}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{-\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2} \left(1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}}{x} \stackrel{x \leq 0}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}\right) = -1 \end{aligned}$$

οπότε η $y = -1$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Άσκηση 2.11 : Πλάγια ασύμπτωτη

Βήματα

1^ο: Εφόσον ορίζεται η f σε διάστημα που περιέχει $\pm\infty$ υπολογίζουμε τα παρακάτω όρια.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = \beta$$

και αντίστοιχα στο $-\infty$.

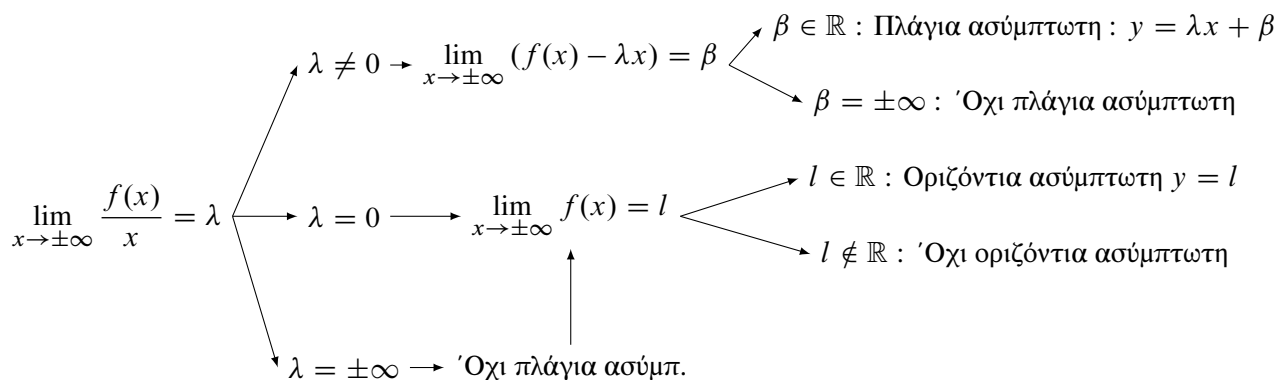
2^ο: Αν $\lambda \in \mathbb{R}$ και $\beta \in \mathbb{R}$ τότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $\pm\infty$.

Άσκηση 2.12 : Ασύμπτωτες γενικά

Βήματα

1° : Αναζητούμε για κατακόρυφες ασύμπτωτες στα σημεία που αναφέραμε.

2° : Ανάμεσα σε πλάγιες και οριζόντιες ασύμπτωτες, ξεκινάμε με τις πλάγιες και από το συντελεστή διέυθυνσης λ θα εξαρτηθεί αν η ευθεία είναι πλάγια ή οριζόντια. Ακολουθούμε το παρακάτω διάγραμμα:



Παράδειγμα 8 : Ασύμπτωτες

Να βρείτε τις ασύμπτωτες των γραφικών παραστάσεων των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = \ln \left(\frac{x-1}{4-x} \right)$

β. $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$

γ. $f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + 4}$

ΛΥΣΗ

α. Η f ορίζεται όταν

$$\frac{x-1}{4-x} > 0 \Leftrightarrow (x-1)(4-x) > 0 \Leftrightarrow x \in (1, 4)$$

Όπως φαίνεται και από το πεδίο ορισμού της f θα εξετάσουμε την ύπαρξη κατακόρυφης ασύμπτωτης στις θέσεις $x = 1$ και $x = 4$. Έχουμε λοιπόν

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln \frac{x-1}{4-x} = L$$

Θέτουμε $u = \frac{x-1}{4-x}$ και παίρνουμε $u_0 = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{4-x} = 0$ έτσι το όριο μας δίνει $L = \lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$.

β. Η συνάρτηση ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$ αφού $e^x > 0 \Rightarrow e^x + 1 > 1 \neq 0$. Άρα $D_f = \mathbb{R}$. Επομένως, δεν υπάρχουν κατακόρυφες ασύμπτωτες, καθώς η συνάρτηση είναι συνεχής παντού στο $\mathbb{R}$. Θα ελέγξουμε αν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη υπολογίζοντας το όριο στο $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{DLH} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(e^x + 1)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$$

Άρα, η ευθεία $y = 1$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$. Ελέγχουμε επίσης αν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{0}{0 + 1} = 0$$

Άρα, η ευθεία $y = 0$ (ο άξονας $x'Ox$) είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

γ. Ο παρονομαστής είναι $x^2 + 4 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα $D_f = \mathbb{R}$. Επομένως, δεν υπάρχουν κατακόρυφες ασύμπτωτες. Ελέγχουμε για πλάγια ασύμπτωτη.

- Υπολογισμός του λ :

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x(x^2 + 4)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^3 + 4x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^3} = 1$$

- Υπολογισμός του β :

$$\begin{aligned} \beta &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \lambda x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + 4} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 1 - x(x^2 + 4)}{x^2 + 4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 1 - x^3 - 4x}{x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6x + 1}{x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6}{x} = 0 \end{aligned}$$

Άρα, η ευθεία $y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$. Επειδή η συνάρτηση είναι ρητή, η ασύμπτωτη στο $-\infty$ θα είναι η ίδια με το $+\infty$.

2.5 Εύρεση παραμέτρων

Η γενική μέθοδος για την εύρεση μιας παραμέτρου είναι να κατασκευάσουμε μια εξίσωση ή ανίσωση που να την περιέχει, ώστε λύνοντάς την να την προσδιορίσουμε. Κάποια συνθήκη της υπόθεσης είναι αυτή που θα μας οδηγήσει σ' αυτή την εξίσωση-ανίσωση.

Συνθήκη	Εξίσωση - Ανίσωση
Το σημείο $A(a, \beta)$ ανήκει στη C_f	$f(a) = \beta$
Γνωστό όριο που περιέχει παραμέτρους $a, \beta \dots$	Βοηθητική συνάρτηση
Η f είναι συνεχής σε σημείο $x_0 \in D_f$	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
Η f είναι παραγωγίσιμη σε σημείο $x_0 \in D_f$	$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
Η ευθεία $y = ax + \beta$ εφάπτεται στη C_f	$\begin{cases} f(x_0) = ax_0 + \beta \\ f'(x_0) = a \end{cases}$
Οι C_f, C_g έχουν κοινή εφαπτομένη σε κοινό σημείο $M(x_0, y_0)$	$\begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \end{cases}$
Η f είναι γνησίως αύξουσα (ή φθίνουσα) στο Δ	$f'(x) \geq 0$ (ή $f'(x) \leq 0$)
Η f παρουσιάζει ακρότατο στο εσωτερικό σημείο $x_0 \in \Delta$ και είναι παραγωγίσιμη σ' αυτό. (Αν επιπλέον το ακρότατο είναι β)	$f'(x_0) = 0$ (τότε $f(x_0) = \beta$) Μόλις βρεθούν οι παράμετροι χρειάζεται επαλήθευση.
Η f είναι κυρτή (ή κοίλη) στο Δ	$f''(x) \geq 0$ (ή $f''(x) \leq 0$)
Η C_f έχει σημείο καμπής $M(x_0, y_0)$ στο εσωτερικό σημείο $x_0 \in \Delta$ στο οποίο είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και ορίζεται εφαπτομένη στο σημείο αυτό.	$f''(x_0) = 0$ και $f(x_0) = y_0$ Μόλις βρεθούν οι παράμετροι χρειάζεται επαλήθευση.
Η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία $x = x_0$	$x_0 =$ ανοιχτό άκρο διαστήματος ή σημείο ασυνέχειας.
Η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία $y = l$ στο $\pm\infty$	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l$
Η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία $y = \lambda x + \beta$ στο $\pm\infty$	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda$ και $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - \lambda x) = \beta$

► Παράδειγμα 9: Εύρεση a, β για παραγωγισιμότητα

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + \beta, & x \leq 1 \\ \frac{2}{x}, & x > 1 \end{cases}$$

Να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$ ώστε η f να είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$.

✓ ΛΥΣΗ

Για να είναι η f παραγωγίσιμη στο 1, πρέπει αρχικά να είναι συνεχής στο 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + ax + \beta) = 1 + a + \beta$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x} = 2 = f(1)$$

Για να είναι συνεχής πρέπει: $1 + a + \beta = 2 \Leftrightarrow \beta = 1 - a$ (1)

- Αριστερή παράγωγος:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + ax + \beta - 2}{x - 1} \stackrel{(1)}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + ax + (1 - a) - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1 + a(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x + 1 + a)}{x - 1} = 2 + a\end{aligned}$$

- Δεξιά παράγωγος:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{2}{x} - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(1 - x)}{x(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2}{x} = -2$$

Για να είναι παραγωγίσιμη πρέπει οι πλευρικές παράγωγοι να είναι ίσες:

$$2 + a = -2 \Leftrightarrow a = -4$$

Από την (1) έχουμε: $\beta = 1 - (-4) \Leftrightarrow \beta = 5$.

► **Παράδειγμα 10:** Εύρεση a, β από δεδομένα εφαπτομένης και ακροτάτου

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + 1$. Να βρείτε τα a, β αν γνωρίζετε ότι:

- Η εφαπτομένη της C_f στο $x = 1$ είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.
- Στο σημείο $x = -1$ παρουσιάζει τοπικό ακρότατο.

✓ **ΛΥΣΗ**

Η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη ως πολυωνυμική με $f'(x) = 3x^2 + 2ax + \beta$.

- Η εφαπτομένη στο $x = 1$ είναι παράλληλη στον $x'x$, άρα έχει κλίση $\lambda = 0$. Επομένως:

$$f'(1) = 0 \Rightarrow 3(1)^2 + 2a(1) + \beta = 0 \Rightarrow 2a + \beta = -3 \quad (1)$$

- Η f παρουσιάζει ακρότατο στο $x = -1$, άρα από Θ. Fermat:

$$f'(-1) = 0 \Rightarrow 3(-1)^2 + 2a(-1) + \beta = 0 \Rightarrow -2a + \beta = -3 \quad (2)$$

Λύνουμε το σύστημα των (1) και (2):

$$\begin{cases} 2a + \beta = -3 \\ -2a + \beta = -3 \end{cases} \stackrel{(+)}{\Rightarrow} 2\beta = -6 \Rightarrow \beta = -3$$

Και με αντικατάσταση στην (1): $2a - 3 = -3 \Rightarrow 2a = 0 \Rightarrow a = 0$.

► **Παράδειγμα 11:** Εύρεση παραμέτρου από σημείο καμπής

Η συνάρτηση $f(x) = x^4 + ax^3 + 2x^2$ έχει σημείο καμπής στο $x_0 = 1$. Να βρείτε το a .

✓ **ΛΥΣΗ**

Βρίσκουμε τις παραγώγους:

- $f'(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 4x$
- $f''(x) = 12x^2 + 6ax + 4$

Αφού το $x_0 = 1$ είναι θέση σημείου καμπής, ισχύει

$$f''(1) = 0 \Rightarrow 12(1)^2 + 6a(1) + 4 = 0 \Rightarrow 16 + 6a = 0 \Rightarrow 6a = -16 \Rightarrow a = -\frac{8}{3}$$

Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι για $a = -\frac{8}{3}$, η f παρουσιάζει όντως σημείο καμπής στο $x = 1$ (δηλαδή η f'' αλλάζει πρόσημο). Για $a = -\frac{8}{3}$, η δεύτερη παράγωγος γίνεται:

$$f''(x) = 12x^2 + 6\left(-\frac{8}{3}\right)x + 4 = 12x^2 - 16x + 4 = 4(3x^2 - 4x + 1)$$

Λύνουμε την εξίσωση $f''(x) = 0$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = 16 - 12 = 4$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm 2}{6} \Rightarrow x_1 = 1 \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{1}{3}$$

Κάνουμε πίνακα κυρτότητας για την f :

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$	
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\curvearrowright$		$\curvearrowleft$		$\curvearrowright$

Παρατηρούμε ότι η C_f παρουσιάζει σημείο καμπής στη θέση $x = 1$. Άρα, η τιμή $a = -\frac{8}{3}$ είναι δεκτή.

► **Παράδειγμα 12 :** Εύρεση παραμέτρων από πλάγια ασύμπτωτη

Αν η ευθεία $y = 2x + 3$ είναι ασύμπτωτη της $f(x) = \frac{ax^2 + \beta x + 1}{x + 1}$ στο $+\infty$, να βρείτε τα a, β .

✓ **ΛΥΣΗ**

Από τον ορισμό της πλάγιας ασύμπτωτης έχουμε $\lambda = 2$ και $\beta = 3$.

- Υπολογισμός του a :

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 + \beta x + 1}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2}{x^2} = a$$

Άρα πρέπει $a = \lambda \Rightarrow a = 2$.

- Υπολογισμός του β :

$$\begin{aligned} 3 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 + \beta x + 1}{x + 1} - 2x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + \beta x + 1 - 2x(x + 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + \beta x + 1 - 2x^2 - 2x}{x + 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\beta - 2)x + 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\beta - 2)x}{x} = \beta - 2 \end{aligned}$$

Άρα πρέπει $\beta - 2 = 3 \Rightarrow \beta = 5$.

2.6 Λύση εξισώσεων - ανισώσεων + Ύπαρξη λύσης**✎ Άσκηση 2.13 : Ύπαρξη ρίζας εξίσωσης**

Μπορούμε να δείξουμε ότι μια εξίσωση της μορφής $f(x) = a$ έχει μια τουλάχιστον ρίζα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τρόποι

1^{ος} Τρόπος : Με θεώρημα Bolzano

2^{ος} Τρόπος : Με θεώρημα ενδιάμεσων τιμών.

3^{ος} Τρόπος : Με σύνολο τιμών : Αν $a \in f(D_f)$ τότε υπάρχει $x_0 \in D_f$ ώστε $f(x_0) = a$.

4^{ος} Τρόπος : Με θεώρημα Rolle : Βρίσκουμε την αρχική F της f οπότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή $F'(x) = a$.

5^{ος} Τρόπος : Με Θεώρημα Μέσης Τιμής.

6^{ος} Τρόπος : Αλγεβρικά

7^{ος} Τρόπος : Βρίσκουμε μια προφανή ρίζα.

8^{ος} Τρόπος : Με απαγωγή σε άτοπο. Υποθέτουμε δηλαδή ότι η εξίσωση δεν έχει ρίζες.

✎ Άσκηση 2.14 : Εξίσωση που έχει το πολύ μια ρίζα

Για να δείξουμε ότι μια εξίσωση έχει το πολύ μια ρίζα έχουμε τους τρόπους

Τρόποι

1^{ος} Τρόπος : Αποδεικνύουμε ότι η συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη άρα και $1 - 1$.

2^{ος} Τρόπος : Υποθέτουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 ρίζες x_1, x_2 και εφαρμόζοντας θεώρημα Rolle στο διάστημα $[x_1, x_2]$ καταλήγουμε σε άτοπο.

✎ Άσκηση 2.15 : Μοναδική ρίζα εξίσωσης

Χρησιμοποιούμε έναν τρόπο για να δείξουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον μια ρίζα και έναν τρόπο για να δείξουμε ότι υπάρχει το πολύ μια ρίζα. Άρα η ρίζα αυτή θα είναι μοναδική.

✎ Άσκηση 2.16 : Επίλυση εξίσωσης

Για την επίλυση μιας εξίσωσης ακολουθούμε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1^{ος} Περίπτωση : Συνάρτηση $1 - 1$

Φέρνουμε με πράξεις την εξίσωση στη μορφή $f(x) = f(a)$ και δείχνουμε ότι η συνάρτηση f είναι $1 - 1$. Συνεπώς θα ισχύει

$$f(x) = f(a) \xLeftrightarrow{f:1-1} x = a$$

Η μέθοδος αυτή ακολουθείται και για εξισώσεις της μορφής $f(g(x)) = f(h(x))$.

2^{ος} Περίπτωση : Με ολικό ακρότατο

Φέρνουμε με πράξεις την εξίσωση στη μορφή $f(x) = a$ και αποδεικνύουμε ότι ο αριθμός a είναι ολικό ακρότατο της f . Οι θέσεις των ακρότατων είναι οι λύσεις της εξίσωσης.

Πηγή: Μαθηματικά Γ' Λυκείου, Η επανάληψη.
Ανδρέας Πάτσης - Παύλος Τρύφων, Εκδόσεις
Ελληνοεκδοτική